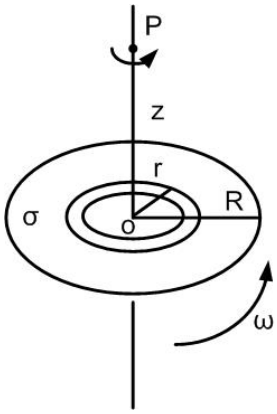
第八章例题

例题 1：半径为 R 的薄圆盘均匀带正电，电荷面密度为 σ，以角速度 ω 绕中心轴线转动，求轴线上一点 P 的磁感应强度 B。

解：如右图。令 P 点到圆盘中心的距离为 z，在圆盘上取半径为 r，宽为 dr 的圆环，圆环带电量为 $dq=\sigma\cdot ds=\sigma\cdot 2\pi r dr$。



此圆环中的电流为 $dI=\dfrac{dq}{T}$，T 为转一周所需的时间，$T=\dfrac{2\pi}{\omega}$。$\therefore dI=\dfrac{dq}{T}=\dfrac{\omega}{2\pi}\cdot\sigma\cdot 2\pi r\cdot dr=\omega\sigma r dr$

由 (8-25) 式有：

$$dB=\frac{\mu_0}{2}\frac{r^2 dI}{\left(r^2+z^2\right)^{3/2}}$$

$$B=\int_0^R dB=\frac{\mu_0}{2}\int_0^R\frac{\sigma\omega r^3 dr}{\left(r^2+z^2\right)^{3/2}}=\frac{\mu_0\sigma\omega}{2}\left(\frac{R^2+2z^2}{\sqrt{R^2+z^2}}-2z\right)$$，方向向上。

当 $z=0$ 时，即圆盘中心处的磁感应强度为 $B=\dfrac{\mu_0\sigma\omega R}{2}$，若圆盘带电量为 q，则 $\sigma=\dfrac{q}{\pi R^2}$，此时 $B=\dfrac{\mu_0 q\omega}{2\pi R}$，与课本中习题 8-19 一致。

（注：积分 $\int_0^R\dfrac{r^3 dr}{\left(r^2+z^2\right)^{3/2}}$ 的计算：

令 $r^2+z^2=u^2$，$\therefore rdr=udu$，$r=0\to u^2=z^2$，$r=R\to u^2=R^2+z^2$

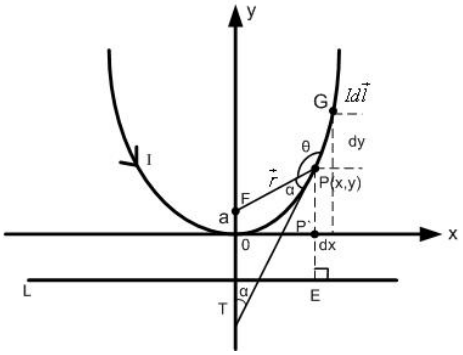
上述积分

$$=\int_z^{\sqrt{R^2+z^2}}\frac{\left(u^2-z^2\right)u\cdot du}{u^3}=\int_z^{\sqrt{R^2+z^2}}\left(1-\frac{z^2}{u^2}\right)\cdot du=\left(u+\frac{z^2}{u}\right)\Bigg|_z^{\sqrt{R^2+z^2}}$$

$$=\sqrt{R^2+z^2}-z+\left[\frac{z^2}{\sqrt{R^2+z^2}}-\frac{z^2}{z}\right]=\frac{R^2+z^2+z^2}{\sqrt{R^2+z^2}}-2z=\frac{R^2+2z^2}{\sqrt{R^2+z^2}}-2z$$ ）

例题 2：一无限长的导线载有电流 I，导线为抛物线形状。设焦点到顶点的距离为 a，试求焦点处的磁感应强度。

解：在右图中，抛物线的方程为 $x^2=4ay$。L 为准线。PE 垂直于准线，交 x 轴于 P`点，所以有：$PF=PE=PP'+P'E$，



$$d\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\cdot\frac{Id\vec{l}\times\vec{r}}{r^3}$$

$$dB=\frac{\mu_0}{4\pi}\cdot\frac{Idl\sin\theta}{r^2}$$

$$r=PF=PE=PP'+P'E=y+a=\frac{x^2}{4a}+a=\frac{x^2+4a^2}{4a}$$

过 P 点作切线交 y 轴于 T 点，可以证明 $FT=FP$，（设 P 点坐标为 (x_0,y_0)， TP 的斜率为 $k=\frac{dy}{dx}=\frac{2x_0}{4a}$，这样可以写出直线 TP 的方程，由此可求出 T 点的坐标，再求 FT 的长度为 $a+y=r$）。或者，PT 是角 FPE 的平分线。

令 $\angle TPF=\alpha$， $dl\sin\theta=dl\sin(\pi-\alpha)=dl\sin\alpha=dx$

$$dB=\frac{\mu_0}{4\pi}\cdot\frac{Idx}{r^2}=\frac{\mu_0 I}{4\pi}\cdot\frac{dx}{\left(\frac{x^2+4a^2}{4a}\right)^2}$$

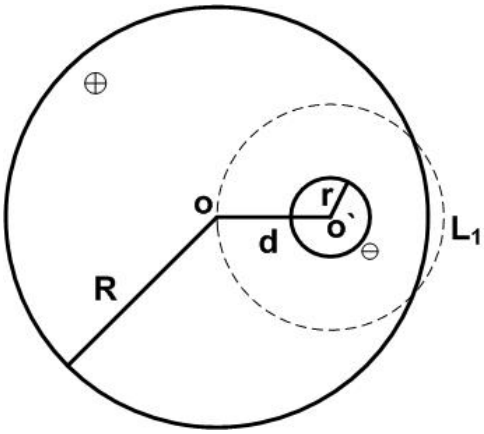
$$B=\int dB=\frac{4\mu_0 a^2 I}{\pi}\cdot\int_{-\infty}^{\infty}\frac{dx}{\left(x^2+4a^2\right)^2}=\frac{8\mu_0 a^2 I}{\pi}\cdot\int_0^{\infty}\frac{dx}{\left[x^2+(2a)^2\right]^2}$$

$$=\frac{\mu_0 I}{\pi a}\left[\frac{1}{2}\arctan\frac{x}{2a}+\frac{ax}{x^2+4a^2}\right]_0^{\infty}=\frac{\mu_0 I}{\pi a}\left[\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}+0\right]=\frac{\mu_0 I}{4a}$$

磁场的方向：垂直黑板向外。

例题 3：课本习题 8-26，248 页。

8－26　在半径为 R 的无限长金属圆柱体内部挖去一半径为 r 的无限长圆柱体，两柱体的轴线平行，相距为 d，如图所示．今有电流沿空心柱体的轴线方向流动，电流 I 均匀分布在空心柱体的截面上．(1) 分别求圆柱轴线上和空心部分轴线上的磁感应强度的大小；(2) 当 $R=1.0\ \text{cm}$，$r=0.5\ \text{mm}$，$d=5.0\ \text{mm}$ 和 $I=31\ \text{A}$ 时，计算上述两处磁感应强度的值．



解：大的圆柱体中挖去一个小圆柱体，通均匀分布电流 I。电流密度为 $j=\dfrac{I}{\pi\left(R^2-r^2\right)}$。利用补偿法，设想空心圆柱体中，通电流方向相反的两个电流，电流密度都为 $j=\dfrac{I}{\pi\left(R^2-r^2\right)}$，则总体结果是一样的。

这样，可将问题看成由两个通电圆柱体组成：一是半径为 R 的圆柱体，通过的电流为 $I_1=j\cdot\pi R^2=\dfrac{I}{R^2-r^2}R^2$；另一个是半径为 r 的圆柱体，通过的电流方向相反，大小为 $I_2=j\cdot\pi r^2=\dfrac{I}{R^2-r^2}r^2$。

我们知道，对于大的圆柱体，O 点是它的轴线上的一点，所以 I_1 在 O 点产生的磁感为 0。下面求 I_2 在 O 点产生的磁感，以 O' 点为圆心，以 OO' 的长度为半径，作一个圆周回路 L_1，根据安培环路定理，O 点处的磁感为 $\oint_{L_1}\vec{B_1}\cdot d\vec{l}=\mu_0\sum I=\mu_0 I_2$，即只有 I_2 对 O 处的磁感有贡献，所以：

$\oint_{L_1}\vec{B_1}\cdot d\vec{l}=B_1 2\pi d=\mu_0 I_2=\mu_0\dfrac{Ir^2}{R^2-r^2}$，　$B_1=\dfrac{\mu_0 Ir^2}{2\pi d\left(R^2-r^2\right)}$，方向为垂直向下。

同理，对于 O' 点的磁感，I_2 对它无贡献，只有 I_1 对它有贡献，$\oint_{L_2}\vec{B_2}\cdot d\vec{l}=\mu_0\sum I$。

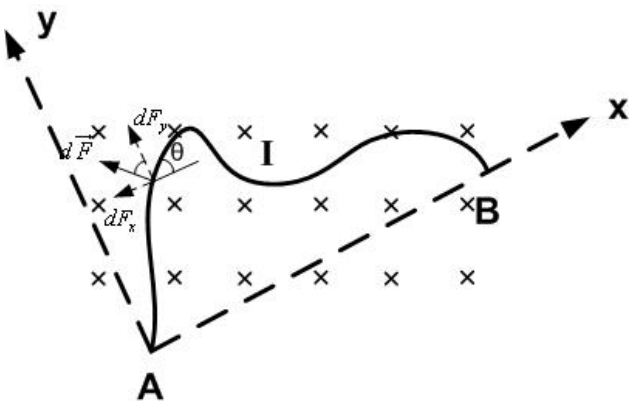
L_2 是以 O 为圆心，d 为半径的圆周，$\oint_{L_2}\vec{B_2}\cdot d\vec{l}=B_2 2\pi d$，　$\sum I=j\cdot\pi d^2=\dfrac{Id^2}{R^2-r^2}$，

$\therefore B_2\cdot 2\pi d=\dfrac{\mu_0 Id^2}{R^2-r^2}$，　$B_2=\dfrac{\mu_0 Id}{2\pi\left(R^2-r^2\right)}$，方向为垂直向下。

例题 4：课本习题 8-39，256 页

任意形状导线 AB，放在与均匀磁场垂直所在平面内，通电流 I，证明其所受的力，等于 AB 为直导线所受的力。

证明方法一：如图，建立直角坐标系，取电流元 $d\vec{l}$，它受的力为 $d\vec{F}=Id\vec{l}\times\vec{B}$，由于 $d\vec{l}\perp\vec{B}$，$\therefore dF=IdlB$，方向为 $d\vec{F}\perp d\vec{l}$。$d\vec{F}$ 可分解为 x 方向的 dF_x 和 y 方向的 dF_y。



$dF_x=-IBdl\sin\theta$，$dF_y=IBdl\cos\theta$，θ 是 $d\vec{l}$ 与 x 轴的夹角。

$F_x=\int dF_x=-\int_A^B IBdl\sin\theta=-\int_{y_A}^{y_B}IBdy=IB\left(y_A-y_B\right)=0$。

$F_y=\int dF_y=\int_A^B IBdl\cos\theta=\int_0^L IBdx=IBL$

$L=\left|\overline{AB}\right|$。故曲线 AB 所受的力的大小与直线 AB 所受力的大小一样，方向都是沿 y 轴方向，即垂直 AB 直线。

证明方法二：闭合载流线圈，在均匀磁场中所受合力为 0，故可假定另有一段直导线 BA 与曲线 AB 相连，则有：$\vec{F}_{合}=0=\vec{F}_{\overset{\frown}{AB}}+\vec{F}_{\overline{BA}}$，$\therefore\vec{F}_{\overset{\frown}{AB}}=-\vec{F}_{\overline{BA}}=\vec{F}_{\overline{AB}}$，问题得证。

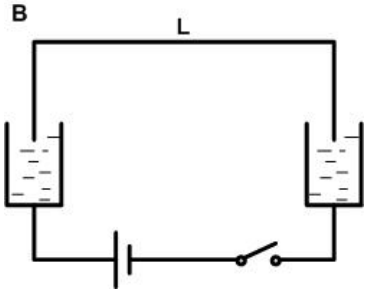
例题 5：U 形导线，两端放在水银槽中，利用导线跳起所达到的高度 h，计算电流脉冲的电荷量。

解：设导线中的瞬时电流为 i，安培力为 $F=Bil$，在电脉冲作用的时间内，力的冲量为：

$\int_0^t Fdt=\int_0^t Bildt=Bl\int_0^t idt=Bl\int_0^q dq=Blq$

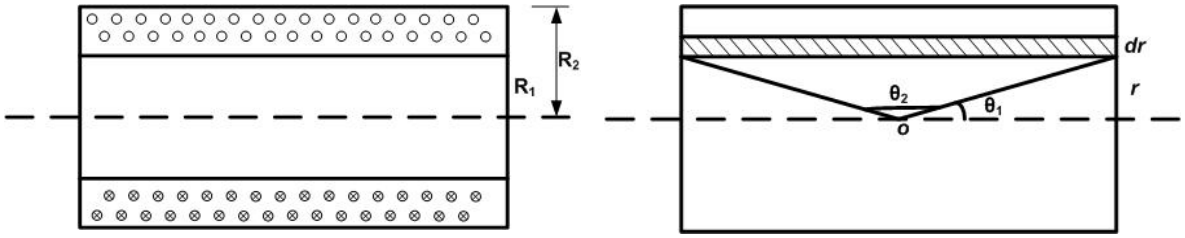
根据动量定理：$\int_0^t Fdt=mv-0$，$\therefore qBl=mv$

$v^2=2gh$，$\therefore qBl=m\sqrt{2gh}$，$q=\dfrac{m\sqrt{2gh}}{Bl}$。



例题 6：课本习题 8-28，250 页

一多层密绕螺线管，内半径为 R_1，外半径为 R_2，长为 l。设总匝数为 N，通电流 I，求管内中心 O 点的磁感强度。



解：在螺线管中取一厚为 dr 的密绕导线薄层，由书上（8-31）式可知，此薄层在 O 点产生的磁感为：$dB=\frac{\mu_0}{2}nI\left(\cos\theta_1-\cos\theta_2\right)=\mu_0 nI\cos\theta_1,\theta_1+\theta_2=\pi$

其中 n 为单位长度的匝数：$n=\frac{N}{\left(R_2-R_1\right)l}dr$

（$\because\frac{N}{R_2-R_1}$ 为 r 方向上单位厚度的匝数，则 $\frac{N}{R_2-R_1}dr$ 为 dr 厚度内长为 l 的螺线管的匝数。$\therefore$ 厚为 dr 的薄层单位长度内的匝数为 $n=\frac{N}{\left(R_2-R_1\right)l}dr$ 。）

$$\cos\theta_1=\frac{l/2}{\sqrt{r^2+\left(l/2\right)^2}},\quad \therefore dB=\frac{\mu_0 NIdr}{l\left(R_2-R_1\right)}\cdot\frac{l/2}{\sqrt{r^2+\left(l/2\right)^2}}$$

O 点的磁感为：

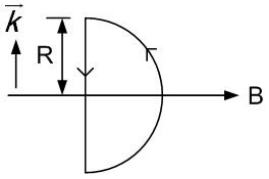
$$B=\int_{R_1}^{R_2}dB=\int_{R_1}^{R_2}\frac{\mu_0 NIdr}{2\left(R_2-R_1\right)\sqrt{r^2+\left(\frac{l}{2}\right)^2}}=\frac{\mu_0 NI}{2\left(R_2-R_1\right)}\ln\frac{R_2+\sqrt{R_2^2+\left(\frac{l}{2}\right)^2}}{R_1+\sqrt{R_1^2+\left(\frac{l}{2}\right)^2}}$$

方向向右。

例题 7：课本习题 8-45，261 页

一半径为 $R=0.1$ m 的半圆形闭合线圈，载有电流 $I=10$ A，放在均匀磁场中，磁场方向与线圈面平行，如图所示．已知 $B=0.5$ T，求：(1) 线圈所受力矩的大小和方向（以直径为转轴）；(2) 若线圈受力矩的作用转到线圈平面与磁场垂直的位置，则力矩作功多少？

解：求受到的力矩。



$\overrightarrow{M}=\overrightarrow{P_m}\times\vec{B}=P_mB\sin\frac{\pi}{2}\vec{k}=P_mB\vec{k}=ISB\vec{k}$， $S=\frac{\pi R^2}{2}$

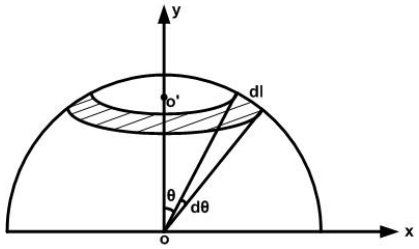
$M=IB\cdot\frac{\pi R^2}{2}=7.85\times10^{-2}N\cdot m$，方向向上。

磁力矩所做的功为：

$$A=I\Delta\Phi=I\left(\Phi_t-\Phi_0\right)=I\left(\vec{B}\cdot\vec{S}-0\right)=IBS=IB\cdot\frac{\pi R^2}{2}=7.85\times10^{-2}J$$

例题 8：课本习题 8-17 的解答，241 页。

情况 1，认为导线是沿圆弧方向均匀绕制的，如右图：沿球面取长为 $dl=Rd\theta$ 的一段圆弧，该圆弧上的导线有 dN 匝，$dN=\frac{N}{\frac{\pi R}{2}}dl=\frac{2N}{\pi}d\theta$，电流为 $dI=IdN$，圆环的半径为 x。圆环中心到 O 点的距离为 y（$OO'=y$）。



根据 8-25 式可得：

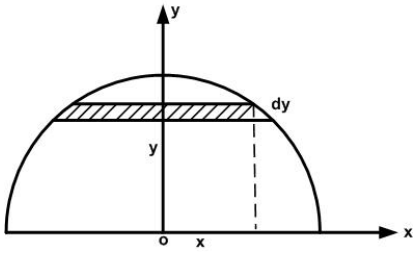
$$dB=\frac{\mu_0}{2}\cdot\frac{dI\cdot x^2}{\left(x^2+y^2\right)^{3/2}}=\frac{\mu_0}{2R^3}x^2I\cdot\frac{2N}{\pi}d\theta$$ ，

$x=R\sin\theta$

$$B=\int_0^{\frac{\pi}{2}}dB=\frac{\mu_0I2N}{2\pi R^3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}R^2\sin^2\theta d\theta=\frac{\mu_0NI}{\pi R}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2\theta d\theta$$
$$=\frac{\mu_0NI}{\pi R}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1-\cos2\theta}{2}d\theta=\frac{\mu_0NI}{\pi R}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\mu_0NI}{4R}$$

这是书上答案。

情况 2，认为导线是沿半径方向均匀绕制的。



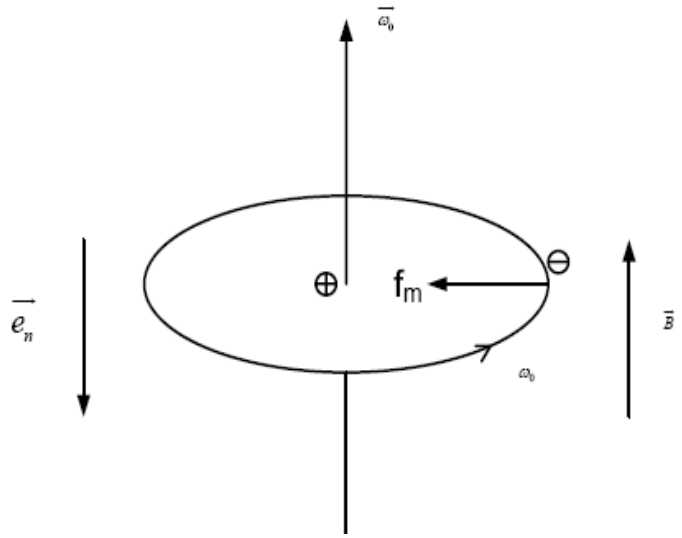
$$dI=IdN=I\cdot\frac{N}{R}\cdot dy=\frac{NI}{R}dy$$

$$dB=\frac{\mu_0}{2}\cdot\frac{dI\cdot x^2}{\left(x^2+y^2\right)^{3/2}}=\frac{\mu_0NIx^2dy}{2R^4}$$

$B=\int_0^R dB=\frac{\mu_0NI}{2R^4}\int_0^R x^2dy=\frac{\mu_0NI}{2R^4}\int_0^R\left(R^2-y^2\right)dy=\frac{\mu_0NI}{2R^4}\cdot\frac{2}{3}R^3=\frac{\mu_0NI}{3R}$，方向沿 y 轴向上。

可以看出，两种情况结果不一样，第二种方法计算的结果要大！这是因为第一种方法的绕制，在顶部绕的比较多，此处离 O 点较远，故 O 点的磁感小。

例题 9：试计算氢原子中的电子绕核运动时，当外磁场 $\vec{B}$ 与 $\overrightarrow{\omega_0}$ 同向或反向时，它的进动角速度的大小和方向。



解：当未加外磁场时，设电子绕核运动的圆半径为 r，角速度 ω_0，电子运动形成的圆电流，其强度为

$$I = \frac{e}{T} = \frac{e}{2\pi/\omega_0} = \frac{e\omega_0}{2\pi} \tag{1}$$

此电流形成的磁矩为：

$$\vec{P}_m = I\vec{S} = \frac{e\omega_0}{2\pi}\cdot\pi r^2\cdot\overrightarrow{e_n} = \frac{er^2}{2}\omega_0\overrightarrow{e_n} = -\frac{er^2}{2}\vec{\omega}_0 \tag{2}$$

根据力学可知，库仑力=向心力，即：

$$F_e = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = m_e r\omega_0^2 \tag{3}$$

情况 1，施加外磁场，当 $\vec{B}$ 与 $\vec{\omega}_0$ 同方向时，电子受到洛仑兹力，$\vec{f}_m = -e\vec{v}\times\vec{B}$，其大小为

$$f_m = er\omega B \tag{4}$$

方向指向圆心。假定此时轨道半径 r 不变，角速度发生变化，由 $\overrightarrow{\omega_0}$ 变为 $\vec{\omega}$，且 $\vec{\omega}$ 与 $\overrightarrow{\omega_0}$ 在同一直线上，$\Delta\omega = \omega - \omega_0$，此时 ω 满足的力学方程为：

$$\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} + er\omega B = m_e r\omega^2 \tag{5}$$

将(3)代入(5)式可得：$m_e r\omega_0^2 + er\omega B = m_e r\omega^2$，即：

$$m_e r\left(\omega+\omega_0\right)\left(\omega-\omega_0\right)=er\omega B \tag{6}$$

当 B 不是太大时， $\omega\approx\omega_0$， $\omega+\omega_0\approx 2\omega$，

$$\therefore \Delta\omega=\omega-\omega_0=\frac{eB}{2m_e} \tag{7}$$

$\Delta\omega>0$，说明 $\Delta\omega$ 的方向与 ω_0 的方向一致，即 $\Delta\omega$ 与 $\vec{B}$ 的方向一致，附加磁矩与 $\vec{B}$ 方向相反。

$$\therefore \Delta\vec{\omega}=\frac{e\vec{B}}{2m_e} \tag{8}$$

$\Delta\vec{\omega}$ 即为进动的角速度。

情况 2，当 $\vec{\omega_0}$ 与 $\vec{B}$ 的方向相反时，洛仑兹力的方向是背离圆心，此时，(5)式变为：

$$\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}-er\omega B=m_e r\omega^2 \tag{9}$$

即： $m_e r\left(\omega+\omega_0\right)\cdot\Delta\omega=-er\omega B$

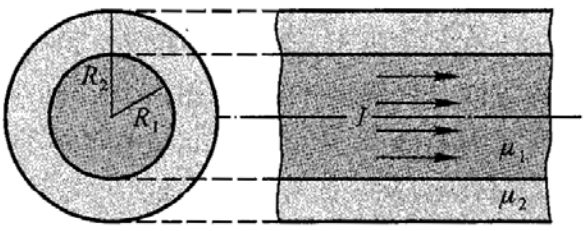
$$\Delta\omega=-\frac{eB}{2m_e} \tag{10}$$

即 $\Delta\vec{\omega}$ 的方向与 $\vec{\omega_0}$ 的方向相反，但与 $\vec{B}$ 的方向仍然相同。

$$\therefore \Delta\vec{\omega}=\frac{e\vec{B}}{2m_e} \tag{11}$$

例题 10：课本习题 8-54，268 页。

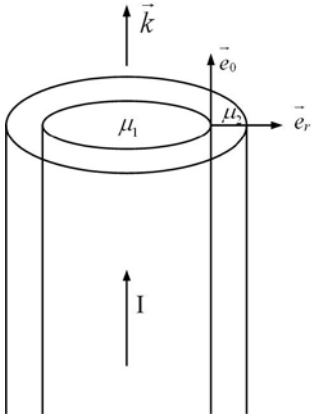
8－50 一磁导率为 μ_1 的无限长圆柱形直导线，半径为 R_1，其中均匀地通有电流 I. 在导线外包一层磁导率为 μ_2 的圆柱形不导电的磁介质，其外半径为 R_2，如图所示．试求：(1) 磁场强度和磁感应强度的分布；(2) 半径为 R_1 和 R_2 处表面上磁化面电流线密度．



磁导率为μ_1和μ_2的两种磁介质，半径分别为R_1和R_2。内圆柱体通以电流I，求

① H和B

② 半径为R_1和R_2处表面上的磁化面电流线密度。



解：① 当$r<R_1$时，

$$\oint H_1\cdot dl=H_1 2\pi r=\sum I=\pi r^2 j=\frac{\pi r^2}{\pi R_1^2}I;$$

$$H_1=\frac{\pi r^2}{2\pi r}\cdot\frac{I}{\pi R_1^2}=\frac{Ir}{2\pi R_1^2},\quad B_1=\mu_1 H_1=\frac{\mu_1 Ir}{2\pi R_1^2}\quad;(r<R_1)$$

当$R_1<r<R_2$时，$\oint H_2\cdot dl=H_2 2\pi r=I$；

$$H_2=\frac{I}{2\pi r},\quad B_2=\mu_2 H_2=\frac{\mu_2 I}{2\pi r};\qquad (R_1<r<R_2)$$

当$r>R_2$时，$\oint H_3\cdot dl=H_3 2\pi r=I$；

$$H_3=\frac{I}{2\pi r},\quad B_3=\mu_0 H_3=\frac{\mu_0 I}{2\pi r};\qquad (r>R_2)$$

② 根据边界条件，$\vec{\alpha}_s=\vec{n}\times\left(\overrightarrow{M}_2-\overrightarrow{M}_1\right)=\left(\overrightarrow{M}_1-\overrightarrow{M}_2\right)\times\vec{n}$，$\vec{n}$的方向沿半径向外。

现求$r=R_1$的界面，$M_1=\frac{B_1}{\mu_0}-H_1=\frac{(\mu_{r1}-1)Ir}{2\pi R_1^2}$（$r<R_1$），方向同$\vec{B}_1$；

$$M_2=\frac{B_2}{\mu_0}-H_2=\frac{(\mu_{r2}-1)I}{2\pi r}\qquad (R_1<r<R_2)，\text{方向同}\vec{B}_2$$

$$\vec{\alpha}_s=\vec{n}\times\left(\overrightarrow{M}_2-\overrightarrow{M}_1\right)=\vec{n}\times\vec{e}_\varphi\cdot\left(M_2-M_1\right)=\vec{e}_r\times\vec{e}_\varphi\cdot\left(M_2-M_1\right)=\vec{k}\cdot\left(M_2-M_1\right)=\frac{\mu_2-\mu_1}{2\pi\mu_0 R_1}I\vec{k}$$

其中$\vec{e}_r$为柱坐标系中沿径向的单位矢量，$\vec{e}_\varphi$为柱坐标系中转角φ方向的单位矢量，方向沿切线方向，$\vec{k}$为长度方向的单位矢量。若$\mu_2>\mu_1$，则与传导电流同向。

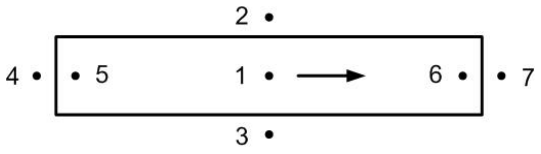
对于$r=R_2$的界面

$$\vec{\alpha}_s=\vec{n}\times\left(\overrightarrow{M}_3-\overrightarrow{M}_2\right)=\vec{n}\times\left(0-\overrightarrow{M}_2\right)=\vec{n}\times\vec{e}_\varphi\cdot\left(-M_2\right)=-\vec{k}M_2=-\frac{(\mu_{r2}-1)I}{2\pi R_2}\vec{k}=-\frac{\mu_2-\mu_0}{2\pi\mu_0 R_2}I\vec{k}$$

与传导电流反方向。磁化面电流面密度：$\vec{\delta}_s=\nabla\times\overrightarrow{M}$

例题 11：如图，一根细长的永久磁棒，沿轴向均匀磁化，磁化强度为M，求各点的磁感应强度 B 和磁场强度 H。

解：根据磁化理论，所有内部的分子电流彼此抵消，只在表面出现磁化面电流，磁化面电流的线密度为：$\alpha_S = M$，且磁化面电流产生的 B 与一细长螺线管产生的磁场等效。



$\oint \vec{B}_1 \cdot d\vec{l} = \mu_0 \left(\sum I_C + I_S\right) = \mu_0 I_S$，$B_1 \Delta l = \mu_0 I_S, B_1 = \mu_0 I_S / \Delta l = \mu_0 \alpha_S = \mu_0 M$

$B_2 = B_3 = 0$，$B_4 = B_5 = B_6 = B_7 = \dfrac{B_1}{2} = \dfrac{\mu_0 M}{2}$

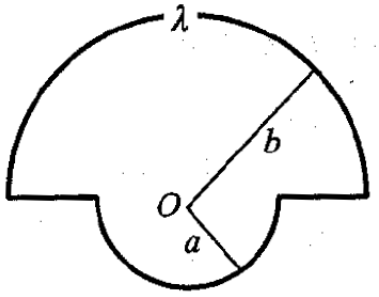
又根据 $H = \dfrac{B}{\mu_0} - M$ 可得：$H_1 = 0$，$H_2 = H_3 = 0$，$H_4 = H_7 = \dfrac{M}{2}$，$H_5 = H_6 = -\dfrac{M}{2}$

表明 H 线不连续。

*另外，也可用磁介质中安培环路定理：$\oint \vec{H}_1 \cdot d\vec{l} = \sum I_C = 0$，$\therefore H_1 = 0$，然后根据 $H_1 = \dfrac{B_1}{\mu_0} - M$ 可知，$B_1 = \mu_0 M$。

例题 12：课本习题 8-21，243 页

8－21　如图所示，有一闭合回路由半径为 a 和 b 的两个同心共面半圆连接而成，其上均匀分布线密度为 λ 的电荷，当回路以匀角速度 ω 绕过点 O 垂直于回路平面的轴转动时，求圆心 O 点的磁感应强度的大小．



解：半径为 a 的半圆弧在中心 O 处产生的 B

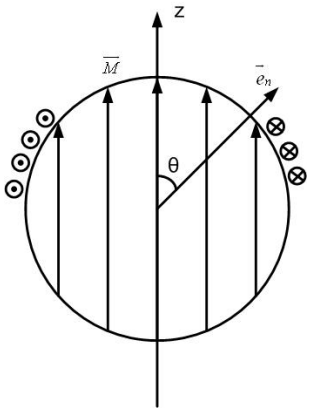
方法一：$I = \dfrac{Q}{T} = \dfrac{\pi a \lambda}{T} = \dfrac{\pi a \lambda}{\dfrac{2\pi}{\omega}} = \dfrac{\omega a \lambda}{2}$，

$B = \dfrac{\mu_0 I}{2a} = \dfrac{\mu_0 \cdot \omega a \lambda}{2a} = \dfrac{1}{4}\mu_0 \omega \lambda$

方法二：先计算整个圆环产生的电流：$I = \dfrac{dq}{dt} = \dfrac{\lambda dl}{dt} = \lambda v = \lambda a \omega$

只有半个圆环，$B = \dfrac{1}{2} \times$ 整个圆环产生的 $B = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{\mu_0 I}{2a} = \dfrac{1}{4}\mu_0 \omega \lambda$

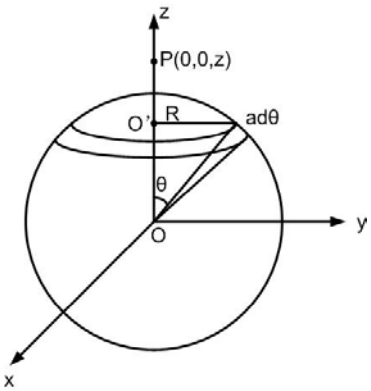
例题 13：计算半径为 a，磁化强度为 $\overrightarrow{M}$ 的均匀磁化介质球，它的磁化电流在轴线上（球外）所产生的磁场。



解：考虑一半径为 a 的磁介质球，因为均匀磁化，磁化强度 $\overrightarrow{M}$ 为恒量，如图，令 $\overrightarrow{M}$ 向上，则有如图所示的面电流分布。面电流线密度为：

$\vec{\alpha}_S = \overrightarrow{M} \times \vec{e}_n = M\vec{e}_z \times \vec{e}_n = M\sin\theta \vec{e}_\varphi$，$\vec{e}_\varphi$ 的方向垂直纸面向里（在球的右边）。

如右图，求 P 点的磁感应强度。取 θ 处宽为 $ad\theta$ 的球带，球带的电流为：



$$I_S = \alpha_S a d\theta = Ma\sin\theta d\theta$$

令 P 到 O 的距离为 z，则 P 到 O'的距离为：

$$\mathrm{PO'=PO-OO'} = z - a\cos\theta \qquad \text{(A)}$$

根据书上 (8-25) 式可得，所取的圆环在 P 点产生的磁感为：

$$dB = \frac{\mu_0 I_S R^2}{2\left(R^2 + |\mathrm{PO'}|^2\right)^{3/2}} = \frac{\mu_0}{2}\frac{Ma\sin\theta d\theta \cdot \left(a\sin\theta\right)^2}{\left[a^2\sin^2\theta + \left(z - a\cos\theta\right)^2\right]^{3/2}}$$

整个介质球在 P 点产生的磁感为：

$$B = \int_0^\pi dB = \frac{\mu_0 Ma^3}{2}\int_0^\pi \frac{\sin^3\theta d\theta}{\left(a^2 + z^2 - 2az\cos\theta\right)^{3/2}}$$

令 $u = \cos\theta$，$du = -\sin\theta d\theta$

$$B = -\frac{\mu_0 Ma^3}{2}\int_1^{-1}\frac{\left(1-u^2\right)du}{\left(a^2 + z^2 - 2azu\right)^{3/2}} = \frac{2}{3}\mu_0\frac{Ma^3}{z^3} \qquad \text{(B)}$$

（以上积分可以令 $z^2 + a^2 - 2zau = y$ 积出来）。

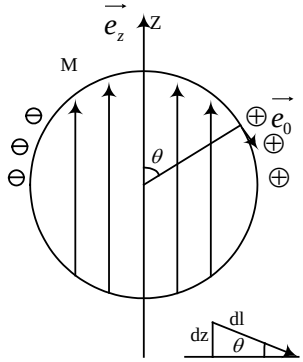
$$H = \frac{B}{\mu_0} = \frac{2}{3}\frac{Ma^3}{z^3}$$

当 P 点在球内时，$\mathrm{PO'} = z - a\cos\theta$ 或 $\mathrm{PO'} = a\cos\theta - z$。（P 点在 O'的上面或下面，$\therefore |\mathrm{PO'}| = |z - a\cos\theta|$，从而 (A) 式仍然成立）。根据 (B) 式可以计算得到最后的结果为：$\vec{B} = \frac{2}{3}\mu_0\overrightarrow{M}$。

补充：若 $\vec{M}$ 是常数，则均匀磁化球的面电流线密度是沿 R 方向均匀的。

沿 $\vec{e}_\theta$ 方向分布的面电流线密度为

$$\vec{\alpha}_s = \vec{M} \times \vec{e}_n = M\vec{e}_z \times \vec{e}_n = M\sin\theta\vec{e}_\varphi$$



在 $d\theta$ 范围内的磁化电流为 $dI_s = \alpha_s \cdot Rd\theta = \alpha_s dl, dl = Rd\theta$

在 dz 范围内的磁化电流为：

$$dI_s' = \alpha_s' |dz| = \alpha_s'(dl)\sin\theta = dI_s = \alpha_s dl = M\sin\theta dl = M|dz|$$

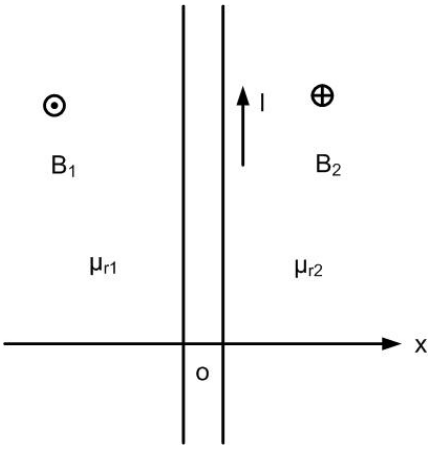
同样范围内磁化电流，不同计算方式相等，所以 $dI_s'=dI_s$，

（因为： $z = R\cos\theta, |dz| = |R\sin\theta d\theta| = |\sin\theta dl|$，故有上式）

$$\therefore \alpha_s' = M$$

α_s'是沿直径方向分布的面电流线密度，α_s 是沿圆弧方向分布的面电流线密度。

例题 14：相对磁导率为 μ_{r1} 和 μ_{r2} 的两种均匀磁介质，分别充满 $x>0$ 和 $x<0$ 的两个半空间。一细导线，位于交界面，其中通以电流 I，求空间各点的 $\vec{B}$ 和 $\vec{H}$，$\vec{M}$。



解：由于导线很细，所以除了导线所在处之外，分界面其它地点的磁感应强度与界面垂直。根据边界条件，两介质的分界面处，$\vec{B}$ 的法向分量连续，所以同一圆周上磁感应强度应该是大小相等，方向与电流 I 符合右手螺旋法则。所以 $B_1 = B_2 = B$。以导线为圆心，以 r 为半径作一积分回路，根据安培环路定理

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = H_1\pi r + H_2\pi r = I \tag{1}$$

又

$$H_1 = \frac{B_1}{\mu_0\mu_{r1}} = \frac{B}{\mu_0\mu_{r1}} \tag{2}$$

$$H_2 = \frac{B}{\mu_0\mu_{r2}} \tag{3}$$

解(1)(2)(3)得：$B_1 = B_2 = B = \frac{\mu_0 I}{\pi r}\frac{\mu_{r1}\mu_{r2}}{\mu_{r1}+\mu_{r2}}$；

$$H_1 = \frac{B}{\mu_0\mu_{r1}} = \frac{I\mu_{r2}}{\pi r\left(\mu_{r1}+\mu_{r2}\right)};$$

$$H_2 = \frac{B}{\mu_0\mu_{r2}} = \frac{I\mu_{r1}}{\pi r\left(\mu_{r1}+\mu_{r2}\right)};$$

根据 $M = \frac{B}{\mu_0} - H$ 可得：

$$M_1 = \frac{B}{\mu_0} - H_1 = \frac{I\mu_{r2}\left(\mu_{r1}-1\right)}{\pi r\left(\mu_{r1}+\mu_{r2}\right)};\quad M_2 = \frac{B}{\mu_0} - H_2 = \frac{I\mu_{r1}\left(\mu_{r2}-1\right)}{\pi r\left(\mu_{r1}+\mu_{r2}\right)};$$

$\vec{B}$、$\vec{H}$、$\vec{M}$ 三者在各点方向相同，与电流组成右手螺旋关系。

选自胡盘新《大学物理题典》。

第八章补充材料

核磁共振 CT（贾起民书）

① 核磁

我们知道，原子或分子是由原子核和核外电子组成，电子做轨道运动（绕核运动），具有轨道角动量 L，从而产生轨道磁矩，同时电子还有自旋量子现象，具有自旋角动量 $S = \pm\frac{\hbar}{2}$，从而轨道角动量与自旋角动量合成起来，成为电子总的角动量 J。带电粒子的运动便会产生磁矩，电子轨道角动量大小为：

$$L = \sqrt{l\left(l+1\right)}\hbar \qquad l = 0,1,2...$$

自旋角动量大小为：$\pm\frac{\hbar}{2}$，总的角动量：$\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$，自旋产生的磁矩为：

$$\mu_s = n_s g_s \mu_B,$$

$n_s = \pm\frac{1}{2}$，$g_s = 2$（朗德 g 因子），$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e} = 9.274\times10^{-24}\,\mathrm{J/T}$，称为玻尔磁子。

除此之外，原子核中含有质子和中子，质子具有角动量，因此也有磁矩，这样原子核也就有了磁矩。

$\mu_I = n_I g_I \mu_N$，$n_I = I, I-1...-I$，I 为整数，与核的角动量相联系，$L_I = \sqrt{I\left(I+1\right)}\hbar$；

$\mu_N = \frac{e}{2m_p}\hbar = 5.04\times10^{-27}\,\mathrm{J/T}$； g_I 为核的朗德 g 因子，由实验测定，对于氢核 $g_I = 5.58$。可以看出，核磁矩比电子自旋磁矩小三个数量级。

② 共振吸收

对于水这类物质，所有电子产生的磁矩总和为 0，故水的磁矩只剩下核磁矩，且这个核磁矩主要来源于氢核。氢核只有一个质子，自旋角动量为 $\pm\frac{\hbar}{2}$，在很强的外磁场的作用下(B=1T)，产生 $2s+1=2\times\frac{1}{2}+1=2$ 个附加能级，一个是能级较低的核磁矩与磁场平行，另一个是能级较高的——反平行。这时，当将水放入高频线圈中，高频线圈的频率为 42.58 MHz，产生电磁波，于是处于低能级的氢核便吸收能量，转为高能级状态，从而产生共振吸收。为什么是 42.58 MHz？

∵两条能级为 $W_1 = \mu_{I1}\cdot B = n_{I1}g_I\mu_N B$，$W_2 = \mu_{I2}\cdot B = n_{I2}g_I\mu_N B$；$n_{I1} = -\frac{1}{2}$，$n_{I2} = \frac{1}{2}$；

能级差为 $\Delta W = W_2 - W_1 = g_I\mu_N B$，又吸收电磁波的条件为 $\Delta W = h\nu$

$$\therefore \nu = \frac{\Delta W}{h} = 42.58MHz$$

因此在强磁场的作用下，核磁矩产生附加能级，当外界电磁波的频率满足一定的条件时，就会产生共振吸收。

③ 核磁共振 CT

在医学上的应用，特例是用于脑部疾病诊断。当上面的线圈中的高频电流突然撤去以后，则处于高能级状态的氢核会放出能量 ΔW 而跃迁到低能状态。氢核跃迁有两种方式，一是放出能量为 $h\nu = \Delta W$ 的光子，放出光子的多少可以由检测器检测，检测的信号与处于高能状态的氢核数量有关，而高能状态的氢核数量又与样品中氢核的密度有关，即与脑组织中含水的多少有关，从而可以了解脑内部的情况。氢核从高能态到低能态的第二种方式是与其周围其它核或晶格相互作用，把能量传递出去，从而回到低能状态。这种过程称为驰豫过程。可以测量驰豫过程的驰豫时间。

人体不同组织因含水量不同，氢核密度和核磁矩密度就不同。人体正常组织中的氢核密度和病变组织中的氢核密度也不同，病变组织中氢核的驰豫时间大于正常组织中氢核的驰豫时间。这样通过测量人体各部分的核磁共振的有关参数的分布情况，并通过计算机数据处理，可将人体各部分分层图像显示在屏幕上。

核磁共振 CT

Nuclear Magnetic Resonance 或 Magnetic Resonance Image

CT：Computed Tomography 计算机 x 射线断层扫描技术